

Cấu trúc phụ thuộc thời gian — ACF và PACF ba môi trường

Trung vị trên toàn bộ chuỗi được giữ, từng lag một. Tương quan tại lag k chỉ dùng các cặp $(t, t+k)$ mà cả hai đầu đều không NaN — không nén trực thời gian. Sinh bằng `python scripts/fig_acf.py --env all``.

ACF là gì

Tự tương quan tại lag k là hệ số tương quan giữa giá trị tại thời điểm t và giá trị tại $t+k$, tính trên mọi cặp như vậy trong chuỗi. ACF gần 1 nghĩa là biết giá trị bây giờ thì đoán được khá tốt giá trị k bước nữa. Ở đây một bước là một bucket 5 phút, nên lag 12 là một giờ và lag 288 là một ngày. ACF giảm dần theo lag là chuyện bình thường; điều đáng chú ý là nó giảm nhanh hay chậm, và có nhô lên ở lag nào không.

PACF là gì, và khác ACF chỗ nào

Tự tương quan riêng phần tại lag k là phần tương quan giữa t và $t+k$ mà KHÔNG giải thích được bằng các lag ngắn hơn. Ví dụ nếu hôm nay giống hôm qua và hôm qua giống hôm kia, thì ACF tại lag 2 sẽ cao — nhưng chỉ là hệ quả dây chuyền. PACF bóc lớp dây chuyền đó ra. PACF tắt sau vài bậc đầu nghĩa là chỉ vài lag gần nhất mang thông tin riêng, các lag xa hơn không thêm gì mới. Đó là căn cứ để chọn bộ đặc trưng lag.

Vì sao không dùng hàm ACF có sẵn

Chuỗi đã căn lưới vẫn còn NaN vì cụm thiếu dài hơn 2 điểm không được nội suy, và E3 thiếu tới 9,29% điểm. Hàm ACF thông thường không nhận NaN. Nếu bỏ NaN đi rồi mới tính thì trực thời gian bị CO LẠI — sau khi nén, hai điểm cạnh nhau có thể cách nhau 2 giờ thật, và ACF đo được sẽ cao giả tạo. Ở đây tương quan tại lag k chỉ dùng các cặp $(t, t+k)$ mà cả hai đầu đều có số thật, giữ nguyên khoảng cách thời gian. Hình 4 báo tỉ lệ cặp bị bỏ ở mỗi lag, và con số đó phải đi kèm mọi phát biểu về E3.

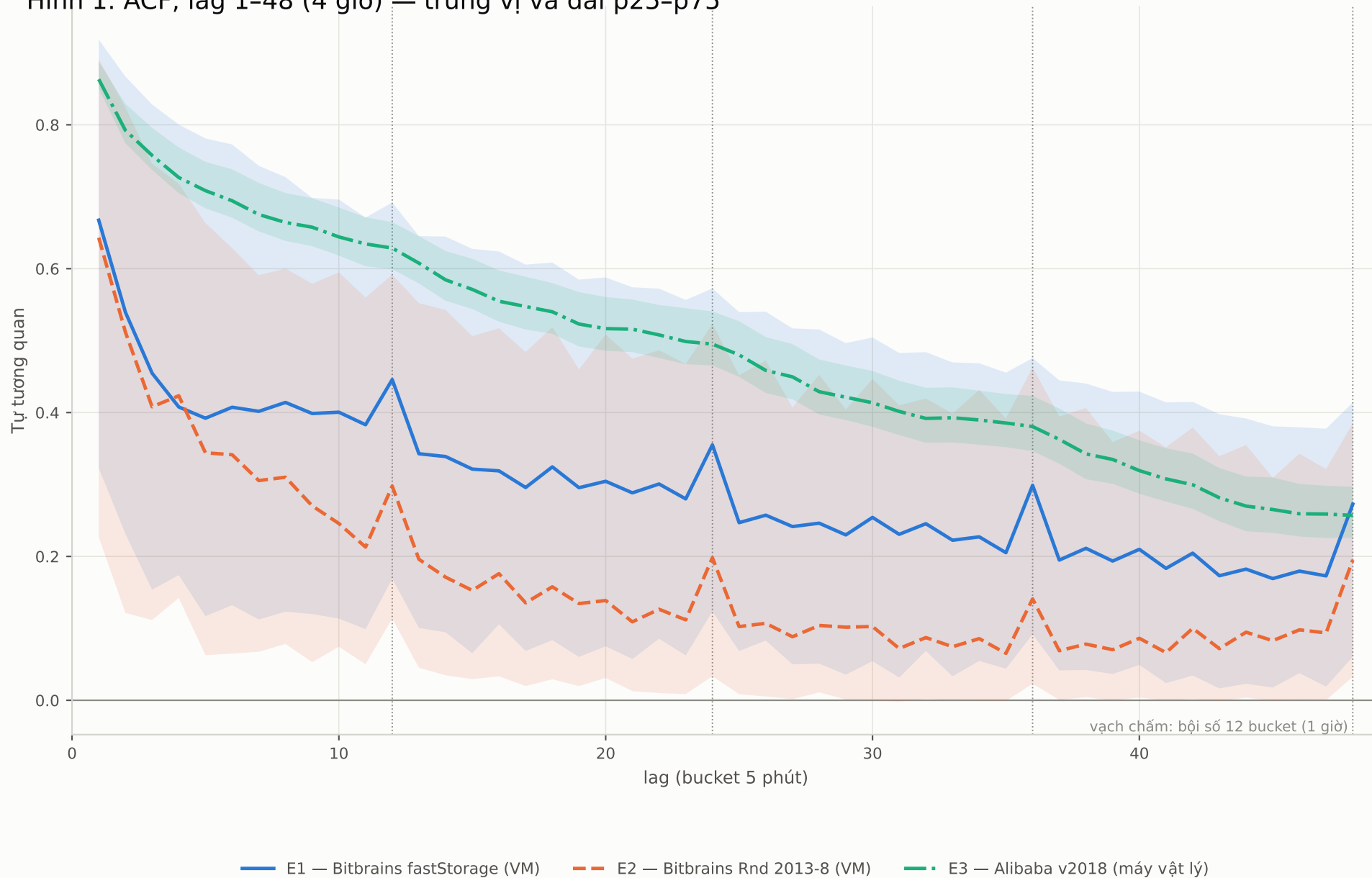
"Đại diện" nghĩa là gì

Mỗi môi trường có hàng trăm chuỗi, mỗi chuỗi một đường ACF riêng. Đường vẽ ở đây là TRUNG VỊ của các đường đó tại từng lag, không phải một chuỗi được chọn tay. Dải mờ ở Hình 1 là khoảng tứ phân vị p25–p75, cho thấy các chuỗi giống nhau đến đâu. Không gộp mọi điểm của mọi chuỗi vào một dãy rồi tính một tương quan: cách đó cho ACF lag 1 của E1 là 0,96 thay vì 0,67, vì nó trộn phương sai giữa các máy vào — đo sự khác nhau giữa các máy chứ không đo động lực học theo thời gian.

Ba điều đọc ra được

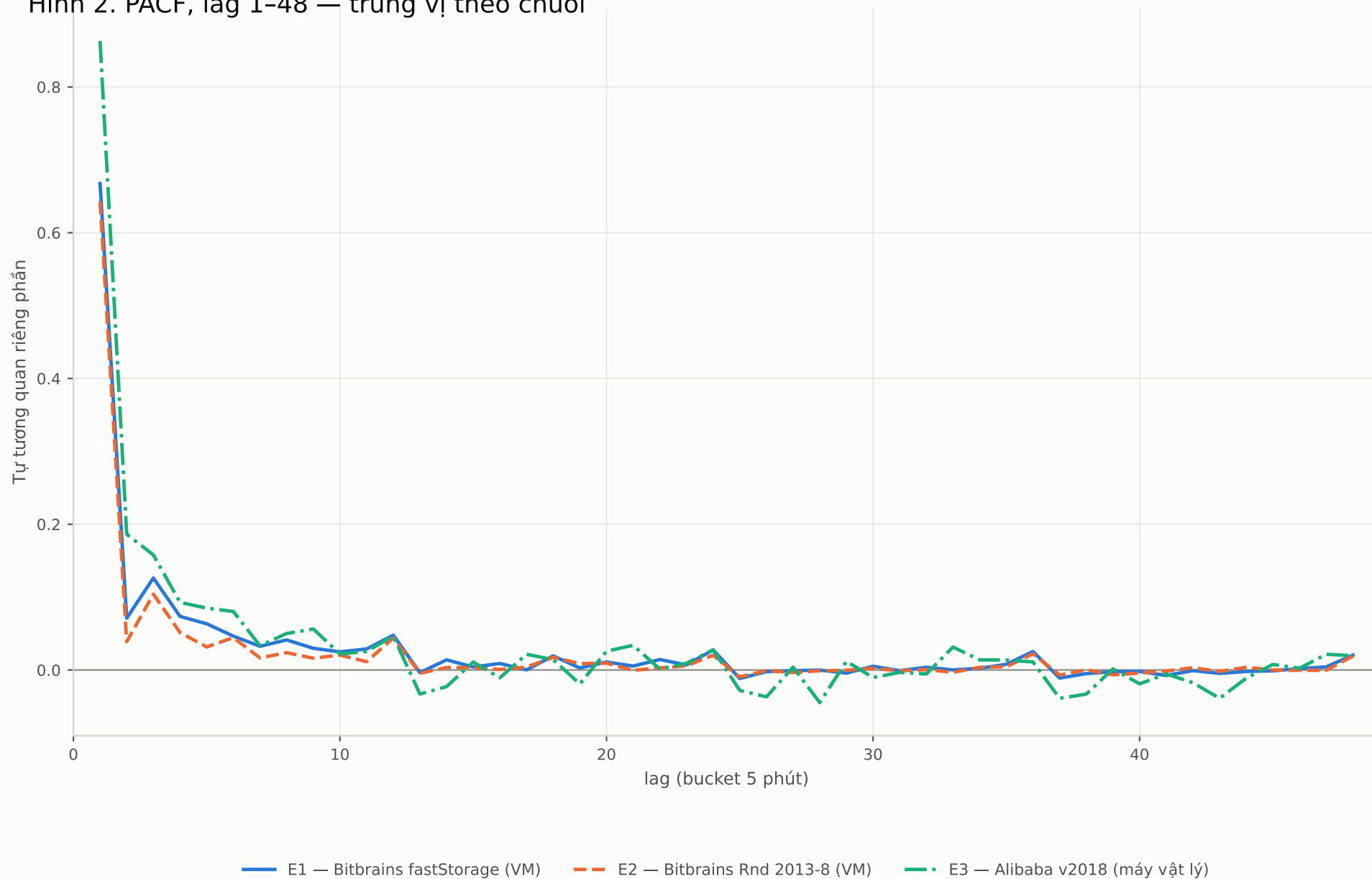
Một, nhịp một giờ có thật: ACF nhô lên tại mọi bội số của 12 bucket, ở cả 24/24 mốc trong dải lag 12–288 và ở cả ba môi trường. Hai, chỉ E3 có chu kỳ ngày thật — ACF của nó xuống đáy $-0,42$ quanh lag 139 (nửa ngày) rồi lên $0,60$ tại lag 288 (trọn ngày), đúng dạng sóng của một chu kỳ; E1 và E2 không bao giờ xuống âm, và mức nhô của chúng tại lag 288 giải thích hết bằng nhịp một giờ vì 288 cũng là bội số của 12. Ba, PACF của cả ba tắt sau vài bậc đầu, nên bộ lag 1, 2, 3, 6, 12, 24 của giao thức là đủ.

Hình 1. ACF, lag 1-48 (4 giờ) — trung vị và dải p25-p75



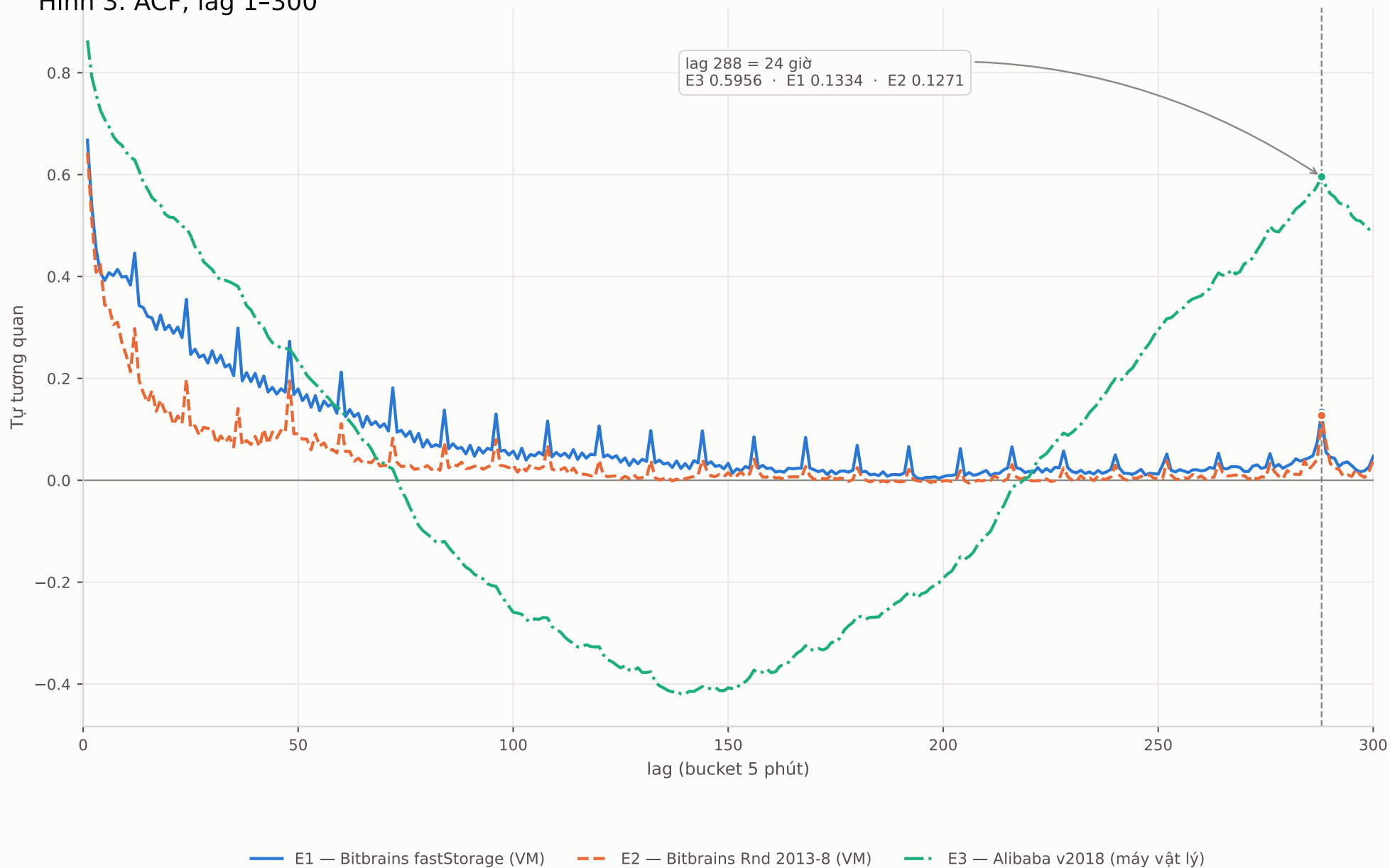
Đường là trung vị trên toàn bộ chuỗi được giữ; dải mờ là p25-p75. Vạch chấm dọc đặt tại các bội số của 12 bucket (1 giờ) — ACF nhô lên đúng tại đó.

Hình 2. PACF, lag 1-48 — trung vị theo chuỗi



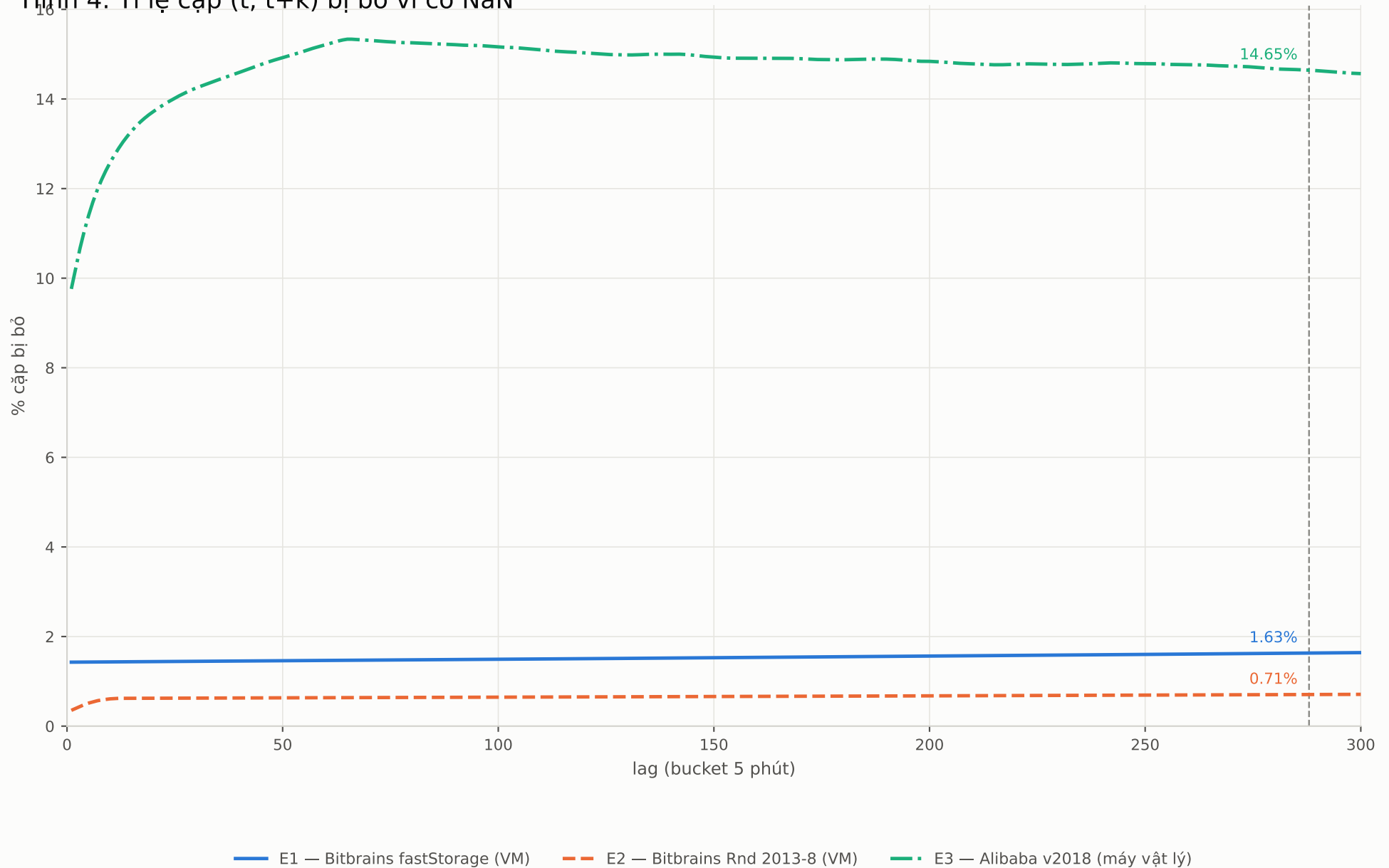
Suy từ ACF bằng đệ quy Durbin-Levinson chạy trên từng chuỗi rồi lấy trung vị. Chuỗi nào đệ quy mất ổn định thì bị loại khỏi trung vị: 3 chuỗi ở E1, 1 ở E2, 2 ở E3 — dưới 0,5% cả ba.

Hình 3. ACF, lag 1-300



Vạch đứt dọc tại lag 288 = 24 giờ. E3 có dạng sóng đầy đủ: cắt 0 tại lag 74, đáy $-0,4191$ tại lag 139, quay lại dương từ lag 219. E1 và E2 chỉ có dãy răng lược của nhịp một giờ, không có sóng ngày.

Hình 4. Tỷ lệ cặp (t, t+k) bị bỏ vì có NaN



Phần trăm cặp (t, t+k) bị loại vì có NaN ở một trong hai đầu. E3 bỏ nhiều gấp mười E1 và gấp hai mươi E2; con số tại lag 288 phải đi kèm mọi phát biểu về chu kỳ ngày của E3.